

CLÍNICA ODONTOLÓGICA PROFESIONAL

INFORME DE AGENTE TQA

Sistema E2E Visual Testing con Playwright

Tipo de Documento:	Informe Técnico
Fecha:	01 de June de 2026
Versión:	1.0
Estado:	COMPLETADO
Autor:	Equipo de Desarrollo QA

TABLA DE CONTENIDOS

1. Resumen Ejecutivo
2. Introducción
3. Objetivos del Proyecto
4. Arquitectura del Sistema
5. Componentes Implementados
6. Suites de Pruebas
7. Funcionalidades Clave
8. Resultados y Validaciones
9. Conclusiones y Recomendaciones

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se ha desarrollado exitosamente un **Agente TQA (Test Quality Assurance)** integral para el sistema de Gestión Clínica Odontológica. Este agente implementa pruebas automatizadas de extremo a extremo (E2E) con captura visual de evidencias, integración con arquitectura de microservicios y generación de reportes PDF con evidencia embebida.

Principales Logros:

- Sistema E2E automatizado con Playwright (backend Python async)
- Interfaz conversacional chatbot para ejecución de pruebas
- Captura visual automática de cada paso crítico
- Generación de reportes PDF con formato institucional
- Autenticación flexible (mayúsculas, caracteres especiales)
- Tres suites de pruebas completamente funcionales (M1, M2, M6)
- Arquitectura escalable y mantenible

2. INTRODUCCIÓN

El sistema de Gestión Clínica Odontológica requería una solución integral de pruebas automatizadas que permitiera validar los flujos críticos del negocio con evidencia visual y trazabilidad completa. El Agente TQA surge como respuesta a esta necesidad, integrando tecnologías modernas de automatización (Playwright), frontend interactivo (Next.js), backend robusto (Django) y generación de reportes profesionales (jsPDF + PDF).

Contexto Técnico:

El sistema debe soportar múltiples roles de usuario (Admin, Docente, Estudiante, Recepcionista), flujos de negocio complejos (Asignación de Pacientes, Diagnóstico, Reportes) y generar evidencia auditable de cada ejecución de pruebas.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo Principal	Implementar un agente QA automático que valide flujos críticos del sistema con evidencia visual
Objetivo 1	Desarrollar suites de pruebas E2E usando Playwright con ejecución visual (headless=False)
Objetivo 2	Crear interfaz chatbot conversacional para interactuar con el agente de pruebas
Objetivo 3	Capturar evidencia visual de cada paso crítico y embedderla en reportes PDF
Objetivo 4	Implementar autenticación flexible que acepte credenciales con mayúsculas y caracteres especiales
Objetivo 5	Generar reportes PDF institucionales con formato profesional y trazabilidad completa

4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Modelo de Capas:

Capa de Presentación (Frontend - Next.js 13+)

- Página de login con validación flexible
- Panel QA con interfaz chatbot conversacional
- Visualización de evidencias y resultados
- Generación de reportes PDF en cliente

Capa de Aplicación (Backend - Django REST)

- Endpoints API para ejecutar suites de pruebas
- Gestión de credenciales y autenticación JWT
- Enrutamiento de comandos QA
- Backend personalizado para autenticación case-insensitive

Capa de Automatización (Playwright Python)

- Motor de pruebas asíncrono async/await
- Captura de pantallas con timestamp
- Manejo de navegación y errores
- Validación de estados y tokens

Capa de Datos (PostgreSQL)

- Almacenamiento de usuarios y pacientes
- Logs de auditoría y evidencias

5. COMPONENTES IMPLEMENTADOS

Componente	Tecnología	Función	Estado
qa_agent_runner.py	Playwright + AsyncIO	Orquestador de suites de pruebas	✓ Completo
views_qa.py	Django REST	API endpoints para QA	✓ Completo
page.tsx (QA Panel)	Next.js + React	Interfaz chatbot conversacional	✓ Completo
auth_backend.py	Django Auth	Autenticación case-insensitive	✓ Completo
ModuleTestSuite	Playwright	Clase base para test suites	✓ Completo
M1AsignacionClinicaTestSuite	Playwright	Suite de Asignación Clínica	✓ Completo
M2DiagnosticoTestSuite	Playwright	Suite de Diagnóstico	✓ Completo
M6ReportesTestSuite	Playwright	Suite de Reportes	✓ Completo

6. SUITES DE PRUEBAS IMPLEMENTADAS

M1: Asignación Clínica

Valida el flujo completo de asignación de pacientes a estudiantes.

Pasos:

- Paso 1: Navegación a login y captura de estado inicial
- Paso 2: Autenticación con validación de token JWT y redirección
- Paso 3: Creación de paciente con datos completos

Resultado: ✓ FUNCIONAL - Todos los pasos validados

M2: Diagnóstico Odontológico

Valida el flujo de diagnóstico y odontograma del paciente.

Pasos:

- Paso 1: Acceso a panel de diagnóstico
- Paso 2: Captura de odontograma con evidencia visual
- Paso 3: Guardado de diagnóstico y validación

Resultado: ✓ FUNCIONAL - Integración de evidencias validada

M6: Generación de Reportes

Valida la generación de reportes con evidencia embebida.

Pasos:

- Paso 1: Selección de rango de fechas y filtros
- Paso 2: Generación de reportes en PDF
- Paso 3: Validación de evidencias embebidas en documento

Resultado: ✓ FUNCIONAL - PDFs generados correctamente

7. FUNCIONALIDADES CLAVE

Característica	Descripción	Beneficio
E2E Visual Testing	Ejecución con Playwright headless=False, slow_mo=500	Visualización en tiempo real de flujos
Captura Automática	Screenshots en cada paso crítico con timestamp	Evidencia irrefutable de ejecución
Interfaz Chatbot	Comandos conversacionales: 'test login', 'test odonloguena'	Experiencia UX mejorada
Reporte PDF	3 bloques: metadata, resultados, evidencia embebida	Documentación profesional
Auth Flexible	Soporte para mayúsculas y caracteres especiales	Credenciales realistas
Async/Await	Manejo eficiente de operaciones concurrentes	Performance optimizado
Error Detection	Validación de tokens, URLs, DOM elements	Debugging automático
Escalabilidad	Arquitectura modular con suites extensibles	Fácil agregar nuevos tests

8. RESULTADOS Y VALIDACIONES

Validaciones de Sistema:

- ✓ Login con credenciales Admin@123 / Secure@Password123
- ✓ Captura de 3+ screenshots por suite (paso 1, 2, 3)
- ✓ Token JWT generado y almacenado en localStorage
- ✓ Redirección correcta al dashboard después de login
- ✓ PDFs generados con formato institucional
- ✓ Evidencias embebidas en tablas de reportes
- ✓ Página números y estilos aplicados correctamente
- ✓ Typescript compilation sin errores
- ✓ API endpoints respondiendo correctamente
- ✓ Base de datos PostgreSQL sincronizada

Cobertura de Pruebas:

Módulo	Pasos	Casos de Uso	Estado
M1 - Asignación	3	Login, Paciente, Validación	✓ PASA
M2 - Diagnóstico	3	Odontograma, Datos, Reporte	✓ PASA
M6 - Reportes	3	Filtros, PDF, Embebido	✓ PASA
Autenticación	2	Login Normal, Login Especial	✓ PASA

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones Principales:

- 1. **Implementación Exitosa:** El Agente TQA ha sido desarrollado exitosamente con todas las funcionalidades planificadas implementadas y validadas.
- 2. **Arquitectura Sólida:** La separación en capas (Frontend, Backend, Automatización) permite mantenimiento y escalabilidad a futuro.
- 3. **Evidencia Auditable:** El sistema genera evidencia visual automática de cada ejecución, cumpliendo requisitos de auditoría y compliance.
- 4. **Experiencia Mejorada:** La interfaz chatbot conversacional facilita la interacción del usuario con el sistema de pruebas.

Recomendaciones para Próximas Fases:

- 1. Implementar ejecución de suites en paralelo para reducir tiempo de pruebas
- 2. Agregar más suites (M3, M4, M5, etc.) para cubrir módulos adicionales
- 3. Implementar reintentos automáticos para pruebas intermitentes
- 4. Crear dashboard de histórico de ejecuciones
- 5. Integrar notificaciones (email/Slack) para resultados de pruebas
- 6. Implementar pruebas de carga y stress testing
- 7. Agregar análisis de performance y métricas de UI

Próximos Pasos Inmediatos:

- ✓ Deployment a ambiente de staging
- ✓ Validación con usuarios finales
- ✓ Configuración de pipeline CI/CD
- ✓ Documentación de usuario y mantenimiento

Informe Generado:	01/06/2026 19:06:53
Versión del Sistema:	1.0 - Producción
Estado:	COMPLETADO Y VALIDADO